

ЛР. 6. Эффективность инвестиционного проекта

Методические указания

1. Определяем поток наличности по проекту

$$\Pi_{\text{нал.}} = \Pi_{\text{ч}} + \text{АО} - \text{И},$$

$\Pi_{\text{ч}}$ – чистая прибыль (ставка налога на прибыль принимаем 20%), руб;

АО – амортизационные отчисления (в нашем примере равны 0), руб;

И – инвестиции, руб.

2. Находим коэффициент дисконтирования ($t = 0 \dots n$) по годам

Коэффициент дисконтирования:

$$K_d = \frac{1}{(1 + E)^t}$$

Где E – норма дисконта или коэффициент доходности капитала;

T – порядковый номер года от момента вложения средств до момента сравнения.

3. Дисконтируем чистую прибыль, инвестиции, поток наличности

$$\Pi_{\text{ч}} (\text{И}, \Pi_{\text{нал}}) * K_d$$

4. Рассчитывается **текущая стоимость денежных доходов (NPV)** – это стоимость, полученная путем дисконтирования отдельно на каждый временной период разности всех оттоков (инвестиций) и притоков (чистой прибыли), накапливающихся за весь период функционирования объекта инвестирования. **Положительное значение NPV** свидетельствует, что рентабельность инвестиций превышает минимальный коэффициент дисконтирования и целесообразно осуществлять данный инвестиционный проект. При значении $\text{NPV} = 0$, рентабельность проекта равна той минимальной норме, которая принята в качестве ставки дисконта. При отрицательном NPV рентабельность будет ниже ставки дисконта. С точки зрения инвестора вкладывать финансовый капитал в такой проект не эффективно.

$$\text{Чтс} = \sum \Pi_{\text{ч}t} / (1 + E)^t - \sum \text{И}t / (1 + E)^t$$

5. **Индекс рентабельности инвестиций (IR)** – представляет собой отношение приведенных доходов к приведенным на ту же дату инвестиционным расходам (характеризует долю чистого приведенного дохода, приходящуюся на единицу дисконтированных к началу жизненного цикла проекта инвестиционных вложений). **Должен быть больше 1.**

$$\text{IR} = \sum_{t=t_0}^T \frac{P_t}{(1 + E)^t} / \sum_{t=0}^{t_0} \frac{K_t}{(1 + E)^t},$$

6. **Динамический срок окупаемости инвестиций (Ток)** – период времени за который ожидается возврат вложенных средств за счет доходов, полученных от реализации инвестиционного проекта

$$\text{Ток} = \sum_{t=t_0}^T \frac{K_t}{(1 + E)^t} / \sum_{t=0}^{t_0} \frac{P_t}{(1 + E)^t},$$

7. **Внутренняя норма рентабельности (IRR)** – это норма доходности, при которой дисконтированная стоимость притоков наличности (реальных денег) равна дисконтированной стоимости оттоков, т.е. коэффициент, при котором дисконтированная стоимость чистых поступлений от инвестиционного проекта равна дисконтированной стоимости инвестиций, а величина чистой текущей стоимости (чистого дисконтированного дохода) – нулю.

$$\sum_{t=t_0}^T \frac{P_t}{(1+E)^t} - \sum_{t=0}^{t_0} \frac{K_t}{(1+E)^t} = 0,$$

В работе определяется с помощью функции ВСД

год	Поток наличности	Коэфф. дисконт. ставки	Дисконт. инвест. изв.	Дисконт. чистой прибыли	Дисконт. поток наличности	Дисконтируемый поток наличности	Индекс рентабельности инвестиций	Длинные окуп. срок	Внутренняя норма доходности, %
00	-70,00	1	70,00	0,00	-70,00	-70	2,61	-80,00	
01	47,00	0,934579	32,71	76,84	45,59	-24,07			
02	59,40	0,873439	0,00	85,55	59,07				
03	129,15	0,812628	0,00	105,42	105,42	135,30			

Если IRR превышает ставку банковского процента, то это свидетельствует об эффективности вложения инвестиций

8. Рассчитываем статические показатели эффективности проекта

Рентабельность инвестиций, % = Среднегодовая чистая прибыль / Инвестиции *100
Срок окупаемости инвестиций, лет = Инвестиции / Среднегодовая чистая прибыль